

SM-U3-1 側向土壓力理論

越基本，越不給。
主考點 4 題，供給率 0%。

四次供給全部落在副考點年份，而且都是因為題目本身變複雜才附帶給的。

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三色分級：14 紅、4 橘、1 綠

分級標準：拿不準一律往上歸。條數取自 formula-given-SM-U3-1 的逐條盤點。

● 14 條

必背

必背。K_o、位移門檻、張力裂縫深度、水位以下的處理、合力作用點、虛擬牆背、M-O 作用點規則。

● 4 條

會給但別賭

會給但別賭。Rankine K_a（111、114 給過）、c-φ 土的 σ_a' （114 給過）、庫倫 K_a（105 給過）、傾斜填土 K_a（107 給過）。

● 1 條

通常會給

通常會給。Mononobe-Okabe 的 K_{ae} 全式——長到不可能默寫，105 年唯一考到時整組印在參考資料裡。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停，先在紙上把式子默寫出來，再看下一頁的答案
- ✦ 本子項 76%（13 / 17）的出題量在副考點——它是 U2-3 開挖與 U3-2 擋土結構的入口
- ✦ 五張觀念圖負責回答「為什麼公式長這樣」，第 6 頁那張位移曲線是全片最值得看的一張
- ✦ 倒數第三頁列出三個「給了入場券、不給出口」的實例——那是本單元的命題模式

印出來的是「大家都會的那一條」，
真正的分水嶺從不印。

105 給 K_{ae} 卻不給作用點；107 給傾斜 K_a 卻不給虛擬牆背；114 給 K_A 卻不給黏土基礎抗滑力。

而主副比 4:13——本子項四分之三的題目是別的單元的入口。把這裡讀熟，報酬會在 SM-U2-3 開挖與 SM-U3-2 擋土結構那 20 多題上兌現。

19 條公式怎麼歸類

1

三個係數與位移 3 條

K_a 、 K_p 、 K_0 各是什麼，以及達成它們各需要多少位移。這一組決定「這面牆該用哪個係數」。

2

c- ϕ 土與張力裂縫 3 條

帶凝聚力的 σ_a' 、張力裂縫深度 z_c 、裂縫積水的附加水壓。負值歸零、作用點上移。

3

水與分層 3 條

水位以下土壓乘 γ' 、水壓全額另加；轉折點清單；切方塊對牆底取矩求合力與作用點。

4

庫倫法與傾斜、虛擬牆背 4 條

庫倫全式（不必背）、試驗楔法三步流程（要會）、Rankine 傾斜填土 K_a 、懸臂式的虛擬牆背。

5

地震土壓力 2 條

M-O 的 K_{ae} 全式（會給）與動態增量的作用點規則（不會給，但要背）。

6

接到擋土牆穩定的介面 4 條

被動土壓與 δ 方向、 $\phi=0$ 基礎的抗滑動、牆底揚水壓與有效自重、開題三十秒的三個判斷。

開題三十秒：先問這面牆往哪動

① 這面牆往哪動？被樓版夾住 $\Rightarrow K_0$ ；離開填土 $\Rightarrow K_a$ ；推向填土 $\Rightarrow K_p$ （並折減）

Rankine 三條件成立嗎？

成立（垂直、光滑、填土水平）

用 Rankine
直接寫 K_a 、 K_p

不成立（傾斜／有牆面摩擦）

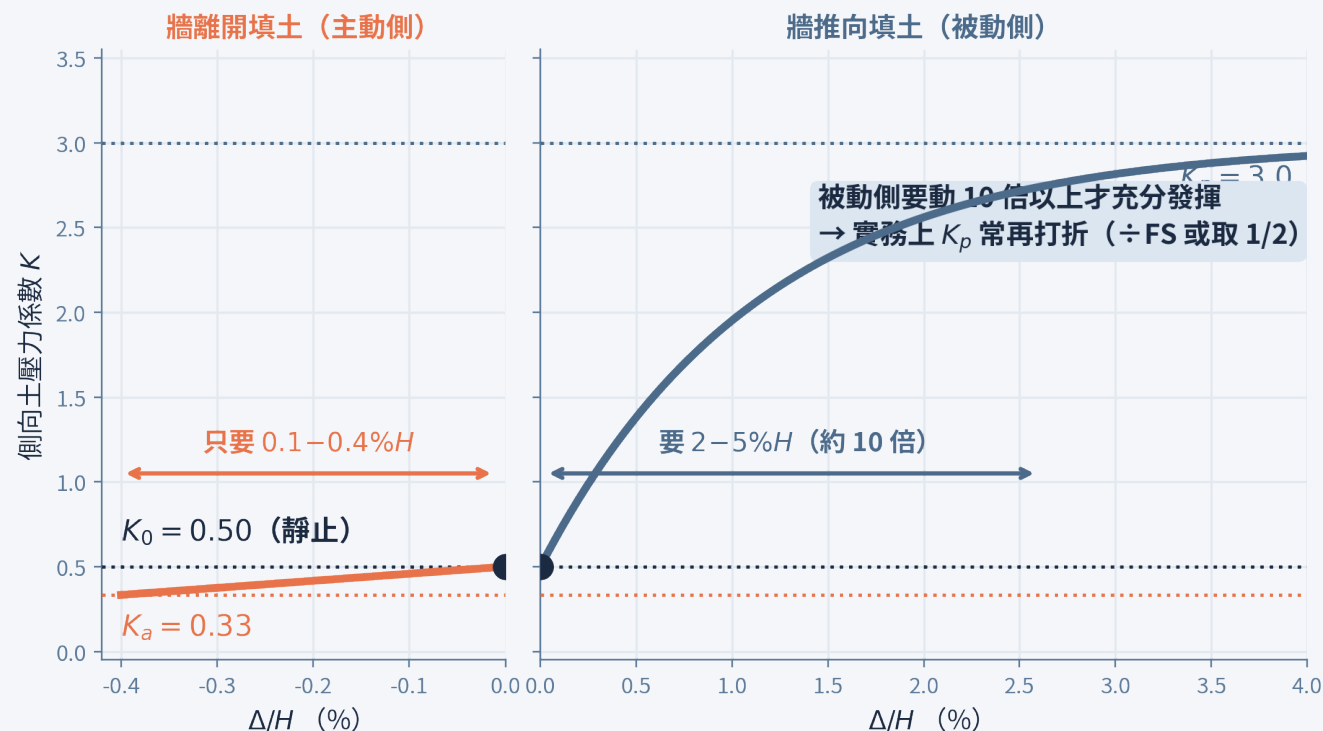
改庫倫
或先建虛擬牆背

② 數轉折點：地表 $\rightarrow$ 超載 $\rightarrow$ 水位 $\rightarrow$ 層界（算兩次） $\rightarrow z_c \rightarrow$ 牆底

③ 切方塊、對牆底取矩求合力與作用點——不要反射性寫 $H/3$

同一根版樁的背側與貫入段可以處於不同狀態（背側 K_a 、貫入段 K_p ）。漏一個轉折點，合力與作用點就全錯。

$K_0 \rightarrow K_a$ 只要一點點位移, $K_0 \rightarrow K_p$ 要 10 倍



觀念解讀

- ✦ 牆完全不動時是 $K_0 = 1 - \sin\phi'$ ($\phi = 30^\circ$ 時等於 0.50)。
- ✦ 牆只要離開填土 0.1-0.4%H, 土壓力就掉到 K_a (0.33) —— 所以「主動」幾乎一定會發生。
- ✦ 但要充分發揮 K_p (3.0), 牆要推向填土 2-5%H, 是主動側的 10 倍以上。
- ✦ 實務意義: 被動側的位移量通常不被允許 (會拉裂鄰房), 所以 K_p 常再除以 FS 或直接取一半。
- ✦ $\phi = 30^\circ$ 這一組數字要背: $K_a = 1/3$ 、 $K_p = 3$ 、 $K_0 = 0.5$ —— 差九倍, 代錯馬上看得出來。

這張圖同時回答了「為什麼被動土壓力要折減」與「為什麼設計時幾乎都用 K_a 」。97 年 (2008-2) 名詞解釋考過 K_0 的定義與適用時機。

會給但別賭 | 有沒給的先例

K_a 、 K_p 、 K_o 各是什麼？ $\phi = 30^\circ$ 時三個各是多少？

提示：這三個數是全單元最該記熟的一組。九個年份要用 K_a ，只給過兩次，而且沒給的那九年包含全部四題主考點。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

三個係數： $\phi = 30^\circ$ 這一組數字直接背起來

Rankine 主動／被動

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \quad K_p = \frac{1}{K_a}$$

靜止 (Jaky)

$$K_0 = 1 - \sin \phi' \quad K_{0,OC} = K_{0,NC} \sqrt{OCR}$$

$\phi = 30^\circ$ 的一組數

$$\phi = 30^\circ \Rightarrow K_a = \frac{1}{3}, \quad K_p = 3 \quad (\times 9)$$

怎麼記： $\phi = 30^\circ \Rightarrow K_a = 1/3$ 、 $K_p = 3$ ，兩者差 **九倍**； $K_0 = 1 - \sin 30^\circ = 0.5$ ，剛好夾在中間偏主動側。過壓密土的 K_0 會變大： $K_0(OC) = K_0(NC) \cdot \sqrt{OCR}$ ——因為卸載之後水平應力「記得」曾經被壓過。使用時機：地下室外牆、被樓版夾住的擋土壁不能自由變位 $\Rightarrow$ 用 K_0 ，用 K_a 會低估。

必背 | 考卷不會給

c- ϕ 土的主動土壓力怎麼寫？負值那一段怎麼處理？

張力裂縫深度 z_c 是多少？

提示：104、108 兩年直接考，零供給。附帶兩條規則：負值歸零、作用點上移。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

負值歸零，作用點跟著上移

c- ϕ 土的主動／被動

$$\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a} \quad \sigma'_p = \sigma'_v K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

張力裂縫深度

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad (\phi = 0 : z_c = \frac{2c_u}{\gamma})$$

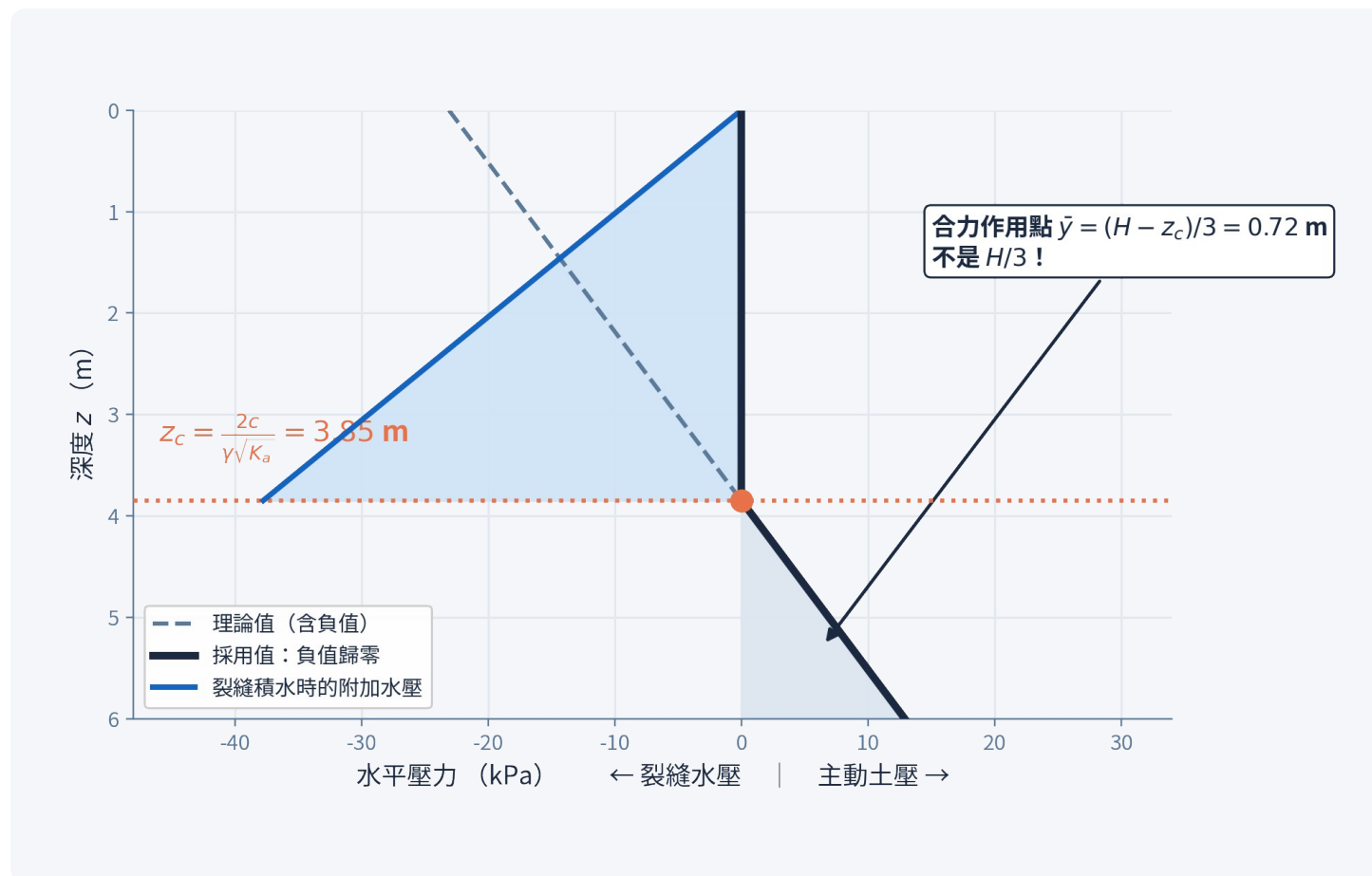
合力作用點

$$\bar{y} = \frac{H - z_c}{3} \quad (\text{not } H/3)$$

怎麼記：凝聚力讓土「自己站得住」，所以主動壓力被減掉 $2c\sqrt{K_a}$ ；被動則被加上 $2c\sqrt{K_p}$ （同一個 c ，效果相反）。算出來負的那一段代表土在「拉」牆——土不能受拉，所以 σ'_a 負值一律歸零，那一段的土壓力當作 0。歸零之後土壓力分布只剩下面 $(H - z_c)$ 那個三角形，所以合力作用點上移到 $(H - z_c)/3$ ，不是 $H/3$ 。104 年（2015-2）明白要求「合力及作用位置」——反射性寫 $H/3$ 就錯了。

DIAGRAM 02

張力裂縫：上面那一段不但沒有土壓，還可能積水



觀念解讀

- ◆ 灰虛線是理論值 (含負值)，深色線才是採用值——負的那一段歸零。
- ◆ 歸零的深度就是張力裂縫深度 $z_c = 2c/(\gamma\sqrt{K_a})$ ； $\phi = 0$ 時退化成 $2cu/\gamma$ 。
- ◆ 土壓力的合力只剩下面 $(H - z_c)$ 的三角形，作用點在 $(H - z_c)/3$ 。
- ◆ 但真正危險的是藍線：裂縫如果積滿水，會多出一個 $\frac{1}{2}\gamma_w \cdot z_c^2$ 的三角形水壓。
- ◆ 而且這個水壓通常比土壓還大——本例 $z_c = 3.85 \text{ m}$ 時水壓合力約 73 kN/m ，遠大於土壓的 21 kN/m 。

所以擋土牆設計會要求填土面排水、牆背設濾層與洩水孔——不是為了美觀，是為了不讓裂縫積水。108 年（2019-4）明講「縫內無水」，就是在提醒你有水的情況存在。

必背 | 考卷不會給

水位以下，土壓力與水壓力要怎麼處理？ 水位每下降 1 m，牆背總壓力多增加多少？

提示：四個年份要用，零供給。93 年整題 25 分就是這條結論的反算。答案是一個只含 γ_w 與 K_a 的式子。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

土壓乘 γ' 、水壓全額另加——淨增 $\gamma_w(1-K_a)$ 每公尺

水位以下的疊加

$$\sigma_a = K_a \gamma' z + \gamma_w z_w \quad (K_w = 1)$$

每公尺淨增量

$$\Delta(\text{per m}) = \gamma_w(1 - K_a)$$

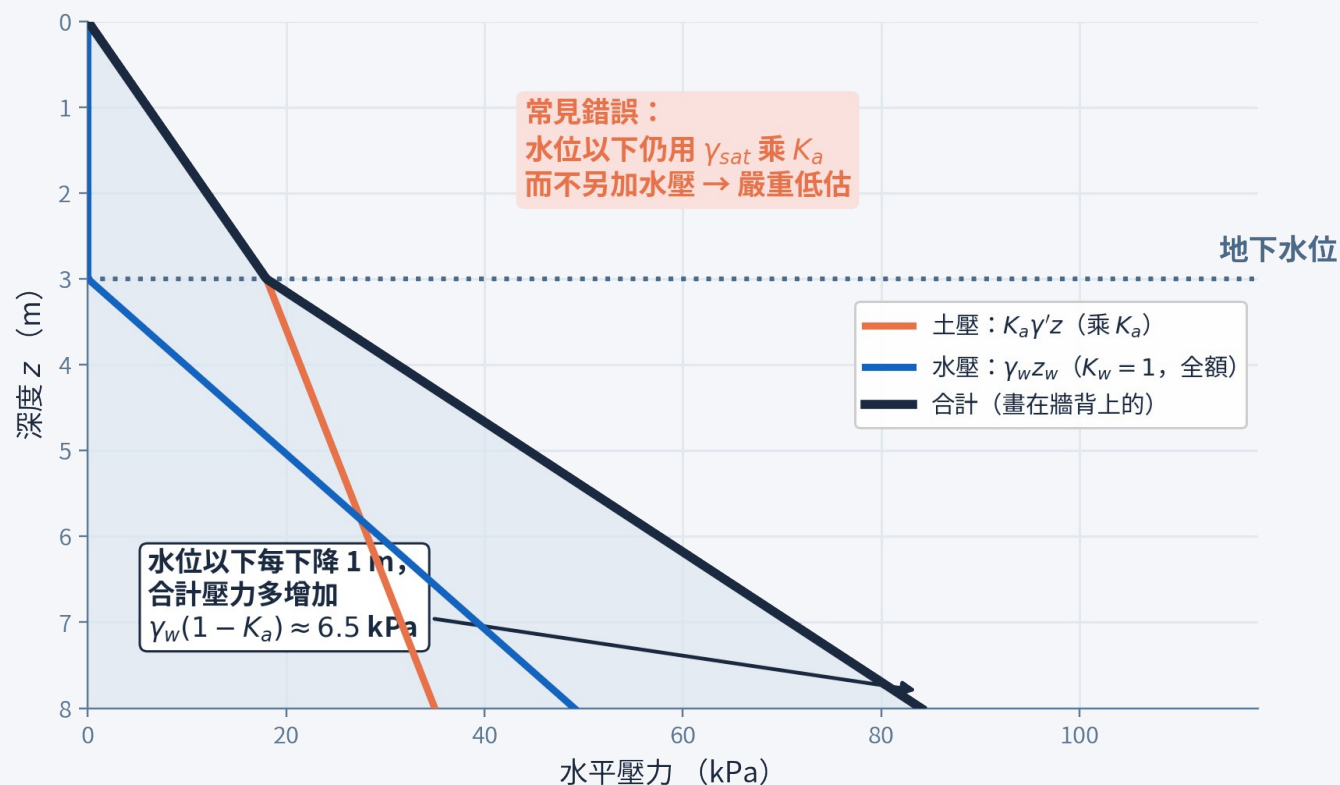
超載是矩形

$$\Delta\sigma_a = q K_a \quad (\text{rectangle})$$

為什麼：土的側壓力係數是 K_a (<1)，但水沒有剪力強度，各方向壓力相同， K_w 恆為 1。所以水位以下每 1 m，土壓少增 $(1-K_a)\gamma'$ 、水壓多增 γ_w ，淨結果是每公尺多 $\gamma_w(1-K_a) \approx 6.5 \text{ kPa}$ ($\phi = 30^\circ$ 時)。這也是 93 年 (2004-3) 那題的核心：問地下水位升到多高，牆才會滑動——就是解這條線性關係。超載 q 的影響是 K_a 矩形 (qK_a 從地表到牆底都一樣)，不是三角形。

DIAGRAM 03

為什麼水位上升這麼致命



檢查動作：畫完分布圖，看水位那一點有沒有「折點」。沒有折點就是漏了水壓或用錯單位重。

觀念解讀

- ✦ 橘線是土壓：水位以上用 γ 、以下用 γ' ，都要乘 K_a ，所以水位以下的斜率反而變小。
- ✦ 藍線是水壓：從水位開始，以 γ_w 的斜率全額增加，完全不打折。
- ✦ 深色線是兩者相加，也就是實際畫在牆背上的分布——水位以下斜率明顯變陡。
- ✦ 最常見的錯誤：水位以下仍用 γ_{sat} 乘 K_a 而不另加水壓，會嚴重低估總推力。
- ✦ 第二常見：水位以下用 γ_{sat} （而不是 γ' ）乘 K_a ，再另加全額水壓——那是重複計算浮力。

必背 | 考卷不會給

畫土壓力分布圖時，要在哪些深度設轉折點？ 請列出完整清單。

提示：漏一個，合力與作用點就全錯。其中有一個深度要算「兩次」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

六個轉折點，一個都不能漏

超載的貢獻是矩形

$$\Delta\sigma_a = q K_a \quad (\text{rectangle})$$

水位以下

$$\sigma_a = K_a \gamma' z + \gamma_w z_w \quad (K_w = 1)$$

張力裂縫深度

$$z_c = \frac{2c}{\gamma \sqrt{K_a}} \quad (\phi = 0 : z_c = \frac{2c_u}{\gamma})$$

完整清單：① 地表 ② 超載起訖 ③ 地下水位 ④ 每個層界（算兩次！） ⑤ 張力裂縫深度 z_c ⑥ 牆底。為什麼層界要算兩次：層界上下的 ϕ 不同 $\Rightarrow K_a$ 不同，但垂直有效應力 σ_v' 連續——所以同一個深度會有兩個水平壓力值，分布圖在那裡是 跳躍 的，不是連續的。這是最常漏的一個。檢查：畫完之後數一數折點個數，跟清單對照。

必背 | 考卷不會給

分布圖畫好之後，合力與作用位置怎麼求？ 為什麼不能反射性寫 $H/3$ ？

提示：99、104 兩年明白要求「合力及作用位置」。方法只有一個動作，但基準點不能換。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

切方塊、對牆底取矩——基準點一路不換

合力與作用點

$$P = \sum P_i \quad \bar{y} = \frac{\sum P_i y_i}{P}$$

有裂縫時的作用點

$$\bar{y} = \frac{H - z_c}{3} \quad (\text{not } H/3)$$

牆底揚水壓與有效自重

$$U = \frac{u_{heel} + u_{toe}}{2} B \quad W' = W - U$$

動作：把分布圖切成矩形與三角形，每一塊算出面積 P_i 與自己的形心高度 y_i ，然後 $\bar{y} = \sum P_i y_i / \sum P_i$ 。一律對牆底取矩，中途不要換基準點——換了就容易少算一段。 $H/3$ 只在「單一均質土、無水、無超載、無裂縫」的純三角形分布時才成立。有任何一個轉折點，作用點就不在 $H/3$ 。104 年就是這種情況：有 z_c 、有水位，答案是 $(H - z_c)/3$ 那一族。順帶記：牆底揚水壓 U 要從 W 裡扣掉才是有效自重 W' ，抗滑力用 W' 不是 W （103 年考過）。

必背 | 考卷不會給

庫倫試驗楔法的三個步驟是什麼？ 主動時對 β 取極大還是極小？為什麼？

提示：108 年（2019-4）整題 25 分就是考這個流程，而且不要求任何數字。式子可以不背，流程一定要能講。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

假設破壞面 $\rightarrow$ 力多邊形閉合 $\rightarrow$ 對 β 取極值

三步流程

$$W, R (\angle \phi), P_a (\angle \delta) \text{ closed} \Rightarrow \max_{\beta} P_a (\beta)$$

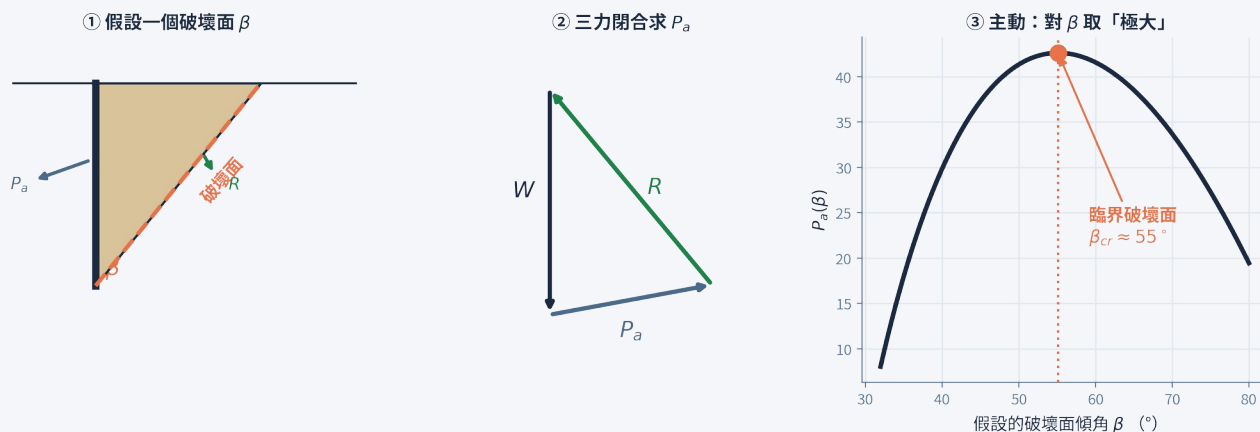
庫倫 K_a 全式 (長到不可能默寫)

$$K_a = \frac{\sin^2 (\beta + \phi')}{\sin^2 \beta \sin(\beta - \delta_B) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi' + \delta_B) \sin(\phi' - \alpha)}{\sin(\beta - \delta_B) \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

三步：① 假設一個破壞面傾角 β ，切出楔體；② 三個力——楔體自重 W 、破壞面反力 R （與法線夾 ϕ ）、牆背反力 P_a （與法線夾 δ ）——構成封閉力多邊形，解出 $P_a(\beta)$ ；③ 對 β 微分取極值。主動取極大、被動取極小——因為主動是「土推牆」，土會沿著最省力的面破壞，而牆必須擋得住所有可能破壞面裡最大的那一個推力；被動剛好相反。全式不必背。要背的是角度定義： β 牆背傾角、 α 填土坡角、 δ_B 牆土摩擦角——認得符號才代得進去。

DIAGRAM 04

庫倫試驗楔法的三步驟



觀念解讀

- ✦ ① 假設一個 β ，切出三角形楔體，算出它的自重 W 。
- ✦ ② 三力閉合： W 已知（大小方向都知道）、 R 與 P_a 只知道方向——兩個方向兩個未知量，力多邊形就解得出來。
- ✦ ③ 換不同的 β 重算，畫出 $P_a(\beta)$ 曲線，取極大值。那個 β 就是臨界破壞面。
- ✦ Rankine 是庫倫的特例：當 $\beta = 90^\circ$ 、 $\delta = 0$ 、 $\alpha = 0$ 時，庫倫的結果會退化成 $K_a = (1 - \sin\phi)/(1 + \sin\phi)$ 。
- ✦ 庫倫唯一能做而 Rankine 做不到的：牆背傾斜（ $\beta \neq 90^\circ$ ）與牆土摩擦（ $\delta \neq 0$ ）。

108 年（2019-4）題目連數字都不給，只要求「畫出力多邊形、描述各力的計算及其與水平或鉛直線的夾角」——這是流程分，不是計算分。

必背 | 考卷不會給

懸臂式擋土牆的 Rankine 三條件明明不成立，為什麼還能用 Rankine？ 虛擬牆背怎麼建？

提示：107 年（2018-4）給了傾斜填土的 K_a ，卻沒給這個規則——那才是那題真正的關卡。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

從牆踵垂直向上作一條虛擬牆背， Rankine 就重新可用

傾斜填土的 Rankine K_a

$$K_a = \cos \alpha \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi'}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi'}}$$

合力與作用點

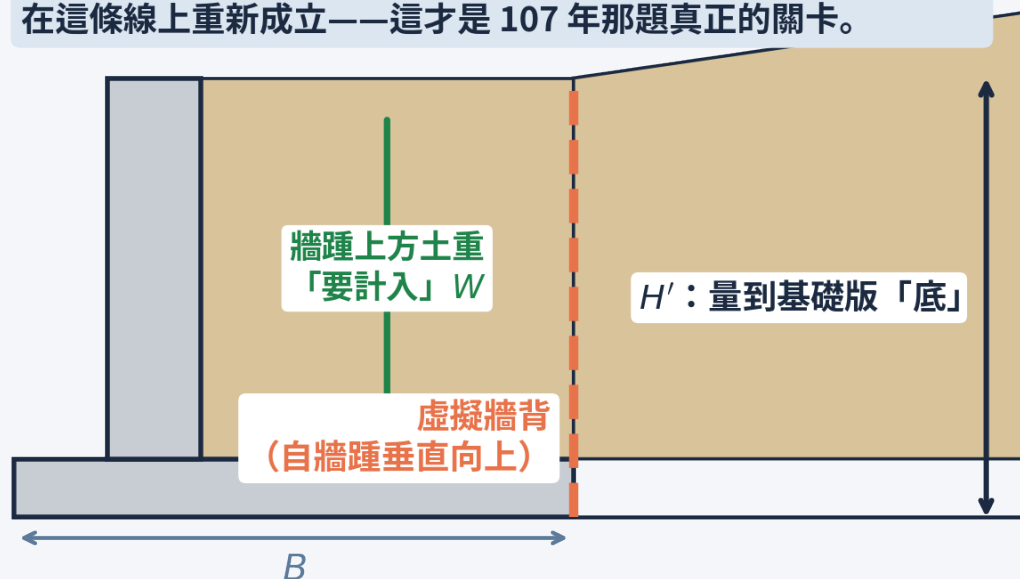
$$P = \sum P_i \quad \bar{y} = \frac{\sum P_i y_i}{P}$$

作法：從牆踵垂直向上作一條線，這條線就是虛擬牆背。在這條線上，土對土的界面自然滿足「垂直、光滑（土對土沒有額外摩擦折減）、填土水平或按 α 傾斜」—— Rankine 三條件重新成立。兩個最常漏的細節：① H' 要量到基礎版的「底」（不是牆身底）；② 牆踵正上方那塊土的重量要計入 W ，因為它跟牆體一起移動。漏了②抗滑動與抗傾覆都會偏保守到失真。填土傾斜時 P_a 的方向平行於填土面，不是水平——這也是 107 年的扣分點。

DIAGRAM 05

虛擬牆背：一條線讓 Rankine 重新可用

建了虛擬牆背之後，Rankine 三條件（垂直、光滑、填土水平）在這條線上重新成立——這才是 107 年那題真正的關卡。



觀念解讀

- ✦ 橘色虛線就是虛擬牆背——從牆踵垂直向上，一路到填土面。
- ✦ H' 量到基礎版「底」，不是牆身底。少量了版厚，土壓力合力會偏小。
- ✦ 牆踵正上方那塊土（綠色標示）要計入 W ——它跟牆體一起動，是抗滑動與抗傾覆的免費本錢。
- ✦ 在虛擬牆背上算出的 P_a 方向平行填土面（傾角 α ），要分解成水平與垂直分量再做穩定檢核。
- ✦ 垂直分量會加到 W 上，讓抗滑動變好——所以忘記分解等於白白丟掉抵抗力。

107 年（2018-4）給了傾斜填土的 K_a 全式（而且是以影像嵌在圖上方，文字抽取看不到），卻沒給虛擬牆背的規則。提醒：考場上公式可能出現在圖裡，不要只看題幹。

必背 | 考卷不會給

M-O 動態土壓力的靜態部分與動態增量，作用點 各在哪裡？ θ' 是什麼？

提示：105 年（2016-4）給了 K_{ae} 全式，卻沒給作用點——而題目問的正是「大小、方向與位置」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

靜態在 $H/3$ 、動態增量在 $0.6H$ ——這一條才是分水嶺

作用點規則（要背）

$$P_{ae} = P_a + \Delta P_{ae} \quad P_a @ \frac{H}{3}, \quad \Delta P_{ae} @ 0.6H$$

地震慣性角

$$\theta' = \tan^{-1} \frac{K_h}{1 - K_v}$$

M-O 的物理意義一句話：把重力場旋轉 θ' 之後的庫倫。水平地震係數 K_h 讓合成重力往牆的方向偏 $\theta' = \tan^{-1}[K_h/(1-K_v)]$ ，於是等效的填土坡角與牆背傾角都改變，再套庫倫。認得這句話，就算全式印給你也代得進去；認不得就算印給你也不知道 θ' 從哪來。作用點必須背：靜態部分 P_a 仍在 $H/3$ （三角形分布），動態增量 ΔP_{ae} 在 $0.6H$ （倒三角形分布，上重下輕）。為什麼上重下輕：地震慣性力正比於質量，而楔體上部的水平加速度響應較大。

必背 | 考卷不會給

基礎土壤是 $\phi=0$ 的黏土時，抗滑動力怎麼算？ 它跟牆重有沒有關係？

提示：114 年（2025-3）給了 K_A ，卻沒告訴你這件事——而那是整題唯一的陷阱。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

黏土基礎：抗滑力 $= c_a \cdot B$ ，與牆重無關

黏土基礎 ($\phi=0$)

$$F_R = c_a B \quad (\phi = 0 \text{ clay base})$$

砂質基礎

$$F_R = W' \tan \delta \quad (\text{sand base})$$

有水時先扣揚水壓

$$U = \frac{u_{heel} + u_{toe}}{2} B \quad W' = W - U$$

答案：與牆重完全無關。 $\phi=0$ 表示摩擦角是零，摩擦項 $W' \tan \delta$ 整個消失，只剩下附著力 c_a 乘以基礎底寬 B 。所以「把牆做重一點來抗滑動」在黏土基礎上 完全沒有效果。砂質基礎才是 $F_R = W' \tan \delta$ ，這時加重才有用。有地下水時要先算牆底揚水壓 U ， $W' = W - U$ ，再乘 $\tan \delta$ ——用全重 W 會高估抗滑力（103 年考過）。考場動作：看到基礎土壤給的是 S_u 或 c_u （而不是 ϕ ），立刻改用 $c_a \cdot B$ 。

六個每年都在扣分的地方

！ 反射性寫 $H/3$

只有「單一均質土、無水、無超載、無裂縫」的純三角形分布才是 $H/3$ 。有 z_c 就是 $(H-z_c)/3$ ；有水位或層界就要切方塊對牆底取矩。99、104 兩年都明白要求作用位置。

！ 水位以下沒另加水壓

土壓乘 γ' 與 K_a ，水壓乘 1（全額另加）。用 γ_{sat} 乘 K_a 而不加水壓會嚴重低估；用 γ_{sat} 又加全額水壓則是重複計算浮力。

！ M-O 動態增量放在 $H/3$

靜態部分在 $H/3$ ，動態增量在 $0.6H$ 。105 年給了 K_{ae} 全式卻沒給作用點，而題目問的正是位置。

！ 層界只算一次

層界上下 ϕ 不同 $\Rightarrow K_a$ 不同，但 σ_v' 連續 $\Rightarrow$ 同一深度有兩個水平壓力值。分布圖在那裡是跳躍的。漏了這個折點，合力與作用點就全錯。

！ $\phi=0$ 黏土基礎還用 $W \tan \delta$

$\phi=0$ 時摩擦項消失，抗滑力只剩 $c_a \cdot B$ ，與牆重無關。114 年整題唯一的陷阱就在這裡。

！ 只看題幹不看圖

107 年（2018-4）的傾斜填土 K_a 全式是以影像嵌在圖的上方，文字抽取完全看不到。考場上公式可能出現在圖裡。

三個「給了入場券、不給出口」的實例

105 年（2016-4）

- ✦ 給了：M-O 的 K_{ae} 全式，整組印在參考資料裡。
- ✦ 沒給：動態增量的作用點（ $0.6H$ ）。
- ✦ 而題目問的正是「大小、方向與位置」。
- ✦ 全式是入場券，作用點才是分水嶺。

107 年（2018-4）

- ✦ 給了：傾斜填土的 Rankine K_a （嵌在圖上方的影像）。
- ✦ 沒給：虛擬牆背的建立規則。
- ✦ H' 量到基礎版底、牆踵上方土重計入 W 。
- ✦ 那才是這題真正的關卡。

114 年（2025-3）

- ✦ 給了： $K_A = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$ 。
- ✦ 沒給：黏土基礎的抗滑力 $= c_a \cdot B$ 、與牆重無關。
- ✦ 那是整題唯一的陷阱。
- ✦ 三次都是同一個模式。

進考場前最後一眼（一）——分布圖與合力

張力裂縫深度

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad (\phi = 0: z_c = \frac{2c_u}{\gamma})$$

裂縫積水的水壓

$$P_w = \frac{1}{2} \gamma_w z_c^2$$

有裂縫時的作用點

$$\bar{y} = \frac{H - z_c}{3} \quad (\text{not } H/3)$$

水位以下每公尺淨增

$$\Delta(\text{per m}) = \gamma_w(1 - K_a)$$

合力與作用點

$$P = \sum P_i \quad \bar{y} = \frac{\sum P_i y_i}{P}$$

牆底揚水壓

$$U = \frac{u_{heel} + u_{toe}}{2} B \quad W' = W - U$$

地震慣性角

$$\theta' = \tan^{-1} \frac{K_h}{1 - K_v}$$

傾斜填土 Rankine K_a

$$K_a = \cos \alpha \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi'}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi'}}$$

庫倫 K_a （不必背，認符號）

$$K_a = \frac{\sin^2(\beta + \phi')}{\sin^2 \beta \sin(\beta - \delta_B) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi' + \delta_B) \sin(\phi' - \alpha)}{\sin(\beta - \delta_B) \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

進考場前最後一眼（二）——係數、判定與介面

Rankine 係數

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \quad K_p = \frac{1}{K_a}$$

 $\phi = 30^\circ$ 的一組數

$$\phi = 30^\circ \Rightarrow K_a = \frac{1}{3}, \quad K_p = 3 \quad (\times 9)$$

c- ϕ 土的主動／被動

$$\sigma'_a = \sigma'_v K_a - 2c\sqrt{K_a} \quad \sigma'_p = \sigma'_v K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

M-O 作用點規則

$$P_{ae} = P_a + \Delta P_{ae} \quad P_a @ \frac{H}{3}, \quad \Delta P_{ae} @ 0.6H$$

黏土基礎抗滑

$$F_R = c_a B \quad (\phi = 0 \text{ clay base})$$

靜止 (Jaky)

$$K_0 = 1 - \sin \phi' \quad K_{0,OC} = K_{0,NC} \sqrt{OCR}$$

位移門檻

$$K_a: \Delta \approx 0.1 - 0.4\% H \quad K_p: \Delta \approx 2 - 5\% H$$

水位以下的疊加

$$\sigma_a = K_a \gamma' z + \gamma_w z_w \quad (K_w = 1)$$

庫倫三步流程

$$W, R (\angle \phi), P_a (\angle \delta) \text{ closed} \Rightarrow \max_{\beta} P_a (\beta)$$

砂質基礎抗滑

$$F_R = W' \tan \delta \quad (\text{sand base})$$

SM-U3-1 側向土壓力理論 | 四句話帶走

- 1 越基本越不給：主考點 4 題、供給率 0%，四次供給全部落在題目變複雜的副考點年份。
- 2 只背五條： $K_a/K_p/K_0$ 三個數、 σ_a' 與 z_c （負值歸零、作用點上移）、水位以下淨增 $\gamma_w(1-K_a)$ 、切方塊對牆底取矩、庫倫三步流程。
- 3 可以省下：庫倫與 M-O 的完整三角函數式。但 M-O 的作用點規則（ $H/3$ 與 $0.6H$ ）一定要背。
- 4 主副比 4:13——把這裡讀熟，報酬會在 SM-U2-3 開挖與 SM-U3-2 擋土結構那 20 多題上兌現。